

06 总体设计

一.单选题（共 19 题）

1.(单选题)

（ ）是软件设计追求的目标。

A.低内聚、低耦合

B.高内聚、高耦合

C.高内聚、低耦合

D.低内聚、高耦合

正确答案:C:高内聚、低耦合;

2.(单选题)

耦合是对一个软件结构内不同模块之间互连程度的度量，以下耦合程度最弱的是（ ）。

A.非直接耦合

B.特征耦合

C.控制耦合

D.外部耦合

正确答案:A:非直接耦合;

3.(单选题)

模块间传送开关、标志、名字等控制信息属于（ ）。

A.数据耦合

B.特征耦合

C.控制耦合

D.内容耦合

正确答案:C:控制耦合;

4.(单选题)

内聚标志着一个模块内各个元素彼此结合的紧密程度，以下内聚程度最强的类型是（ ）。

A.偶然内聚

B.逻辑内聚

C.过程内聚

D.功能内聚

正确答案:D:功能内聚;

5.(单选题)

模块内部所有活动均用于完成特定单一功能，称为（ ）。

A.逻辑型内聚

B.时间型内聚

C.功能型内聚

D.顺序性内聚

正确答案:C:功能型内聚;

6.(单选题)

面向数据流的设计方法的目标是给出软件的设计结构，以下不属于描述软件结构的图形工具的是（ ）。

A.层次图

B.HIPO 图

C.数据流图

D.结构图

正确答案:C:数据流图;

7.(单选题)

HIPO 图中的 O 指的是（ ）。

A.Original

B.Object

C.Output

D.OK

正确答案:C:Output;

8.(单选题)

一个模块的控制域等于（ ）。

A.模块本身加上其下级模块

B.该模块部分下级模块

C.该模块所有下级模块

D.受该模块中判定影响的所有其他模块

正确答案:A:模块本身加上其下级模块;

9.(单选题)

软件设计过程中应当遵循一些基本原理，以下不符合软件设计原理的是（ ）。

A.模块化

B.抽象

C.逐步求精

D.信息全局共享

正确答案:D:信息全局共享;

10.(单选题)

耦合是对一个软件结构内不同模块之间互连程度的度量，以下耦合程度最强的是（ ）。

A.控制耦合

B.数据耦合

C.内容耦合

D.特征耦合

正确答案:C:内容耦合;

11.(单选题)

内聚标志着一个模块内各个元素彼此结合的紧密程度，以下类型内聚程度由高到低排序正确的是（ ）。

A.逻辑内聚>功能内聚>过程内聚

B.顺序内聚>功能内聚>逻辑内聚

C.功能内聚>顺序内聚>逻辑内聚

D.顺序内聚>逻辑内聚>功能内聚

正确答案:C:功能内聚>顺序内聚>逻辑内聚;

12.(单选题)

在面向数据流的软件设计方法中，一般将信息流分为（ ）。

A.控制流和变换流

B.变换流和事务流

C.数据流和控制流

D.事务流和控制流

正确答案:B:变换流和事务流;

13.(单选题)

HIPO 图中的 P 指的是（ ）。

A.Problem

B.Program

C.Picture

D.Process

正确答案:D:Process;

14.(单选题)

在软件生命周期的各项活动中,要进行软件结构设计和数据库设计的是（ ）。

A.界面设计阶段

B.算法设计阶段

C.详细设计阶段

D.概要设计阶段

正确答案:D:概要设计阶段;

15.(单选题)

两个模块中的每一个都能独立地工作而不需要另一个模块的存在，则它们之间是（ ）关系。

A.数据耦合

B.特征耦合

C.非直接耦合

D.控制耦合

正确答案:C:非直接耦合;

16.(单选题)

如果一个模块内各功能部分都使用了相同的输入数据，或产生了相同的输出数据，则属于（ ）。

A.时间内聚

B.功能内聚

C.通信内聚

D.逻辑内聚

正确答案:C:通信内聚;

17.(单选题)

在软件生命周期的各项活动中，（ ）集中于“如何做”的问题。

A.可行性研究

B.需求分析

C.软件设计

D.软件实现

正确答案:C:软件设计;

18.(单选题)

模块间一个模块可直接访问或修改另一个模块内部数据的耦合属于（ ）。

A.数据耦合

B.特征耦合

C.控制耦合

D.内容耦合

正确答案:D:内容耦合;

19.(单选题)

一个模块的作用域等于（ ）。

- A.模块本身加上其下级模块
- B.该模块部分下级模块
- C.该模块所有下级模块
- D.受该模块中判定影响的所有其他模块

正确答案:D:受该模块中判定影响的所有其他模块;

三. 多选题（共 1 题）

37.(多选题)

下列哪些选项属于正确的内聚类型？

- A.交互型内聚
- B.过程型内聚
- C.功能型内聚
- D.偶然型内聚

正确答案:BCD:过程型内聚; 功能型内聚; 偶然型内聚;

二. 简答题（共 17 题）

23. 在采用面向数据流的设计方法把数据流图映射为软件结构时，数据流主要可分为哪两种结构？这两种结构的特点分别是什么？

正确答案:

变换流（变换型结构）（2分）和事务流（事务型结构）（2分）。

变换流：信息通常以“外部世界”的形式进入软件系统,经过处理后再以“外部世界”的形式离开系统。（2分）

事务流：数据沿输入通路到达一个处理后，这个处理根据输入数据的类型在若干个动作序列中选出一个来执行。（2分）

27. 为每种类型的模块耦合举一个具体例子

正确答案:

答：

(1) **非直接耦合**：例如在实数的运算中，有两个模块分别完成 n 个实数的求和、求乘积功能，这两个模块之间没有直接联系，只是在主模块调用中有执行的前后顺序而已。

(2) **数据耦合**：如有两个模块，其中，模块 A 完成两个数的比较，返回其中的较大值；模块 B 完成四个数的比较，返回其中的最大值。因此，为了完成四个数的比较，B 模块调用 A 模块即可，在这种调用关系中，将模块 B 的四个参数两两传给模块 A，模块 A 的运算结果作为参数参加 B 的运算。这两个模块之间发生数据耦合。

(3) **标记耦合（特征耦合）**：若一组模块通过参数传递记录信息，这就是标记耦合。

(4) **控制耦合**：遥控器与电器。

(5) **外部耦合**：C 语言中都访问被说明为 `extern` 类型的外部变量的各个模块之间发生外部耦合。

(6) **公共耦合**：几个模块对同一个数据库进行查询就发生公共耦合。

(7) **内容耦合**：两个模块之间有一部分代码重复（只可能发生在汇编程序中）或一个模块访问另一个模块的内部数据时，模块之间发生内容耦合。

28. 为每种类型的模块内聚举一个具体例子。

正确答案：

答：

(1) 功能内聚

计算雇员年龄并给出生日的子程序就是功能内聚性的，因为它只完成一项工作，而且完成得很好。

(2) 顺序内聚

一个按给出的生日计算雇员年龄、退休时间的子程序，如果它是利用所计算的年龄来确定雇员将要退休的时间，那么它就具有顺序内聚性。而如果它是分别计算年龄和退休时间的，但使用相同生日数据，那它就只具有通信内聚性。

(3) 通信内聚

模块 A 实现将传入的 `Date` 类型数据转换成 `String` 类型，以及将 `Date` 类型数据插入数据库，这两个操作都是对“`Date` 类型数据”而言的。模块 A 中就是通信内聚。

(4) 过程内聚

一个子程序，它产生读取雇员的名字，然后是地址，最后是它的电话号码。这种顺序之所以重要，仅仅是因为它符合用户的要求，用户希望按这种顺序进行屏幕输入。另外一个子程序将读取关于雇员的其他信息。这个子程序是过程内聚性，因为是由一个特定顺序而不是其他任何原因，把这些操作组合在一起的。

(5) 时间内聚

若一个模块包含了需要在同一时间段中执行的多个任务，则称该模块的内聚为时间内聚。例如，将多个变量的初始化放在同一个模块中实现，或将需要同时使用的多个库文件的打开操作放在同一个模块中，都会产生时间内聚的模块。

(6) 逻辑内聚

一个子程序将打印季度开支报告、月份开支报告和日开支报告。具体打印哪一个，将由传入的控制标志决定，这个子程序具有逻辑内聚性，因为它的内部逻辑是由输入进去的外部控制标志决定的。

(7) 偶然内聚

一个函数内调用读取文件函数实现对文件的读取，同时实现打印当前时间的功能，这两个功能之间除了前后执行之外没有什么联系，这就属于偶然内聚。

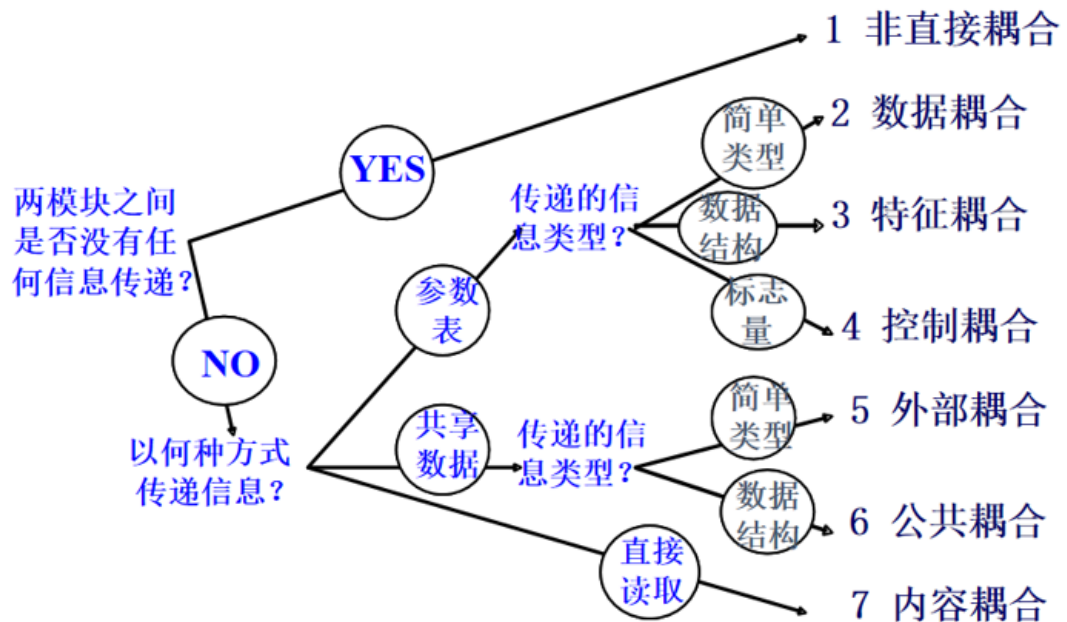
33. 总结有哪些耦合，并用判定树画出来。

正确答案：

耦合小结

耦合类型	说明
非直接耦合	两个模块之间没有直接关系
数据耦合	通过简单数据参数交换信息
特征耦合	通过复杂数据参数交换信息
控制耦合	传送开关、标志、名字等控制信息
外部耦合	访问同一全局简单变量
公共耦合	访问同一个公共数据环境
内容耦合	一个模块可直接访问另一模块

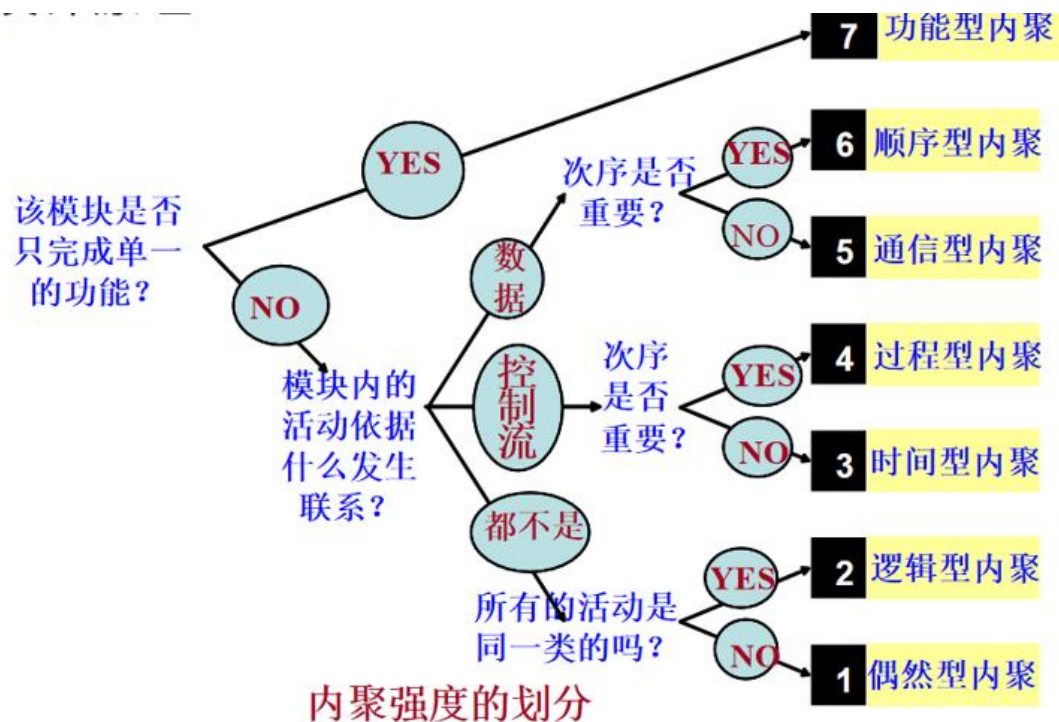
耦合强度等级



34. 总结有哪些内聚，并用判定树画出。

正确答案：

内聚类型	说 明
偶然型内聚	<u>各组成部分在功能上互不相关</u>
逻辑型内聚	<u>各组成部分逻辑功能相似</u>
时间型内聚	<u>各组成部分需要在同一时间内执行</u>
过程型内聚	<u>各组成部分必须按照某一特定的次序执行</u>
通信型内聚	<u>各组成部分处理公共的数据</u>
顺序型内聚	<u>各组成部分顺序执行，前一个的输出数据为后一个的输入数据</u>
功能型内聚	<u>内部所有活动均完成单一功能</u>



35. 在总体设计阶段，启发式规则包含哪 7 条

- (1) 改进软件结构提高模块独立性
- (2) 模块规模应该适中
- (3) 深度、宽度、扇出和扇入都应适当
- (4) 模块的作用域应在控制域之内
- (5) 降低模块接口的复杂程度
- (6) 设计单入口单出口的模块
- (7) 模块功能应该可以预测

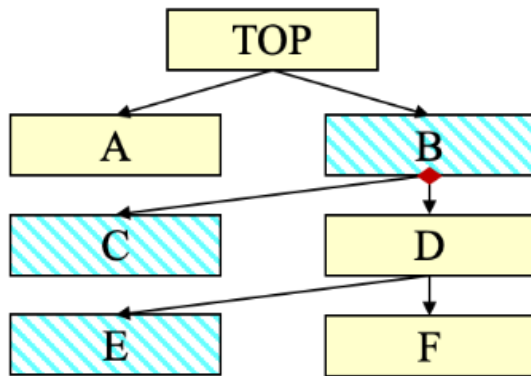
36. 将软件进行模块化的依据是什么？请简述模块化粒度和软件成本之间的关系？

正确答案：

- 1) 模块化是为了使一个复杂的大型软件能被人的智力所管理，把复杂的问题分解成许多容易解决的小问题，原来的问题也就容易解决了。
- 2) 随着模块数目增加，开发软件模块的成本降低，但开发模块间接口所需要的工作量将增加。因此，存在最小成本区，不能无限地分割软件。

20. (简答题)

已知一个程序的模块结构如下图所示。



请根据以上程序结构图，1) 写出模块 B 的控制域；2) 写出模块 B 的作用域；3) 分析该模块结构是否符合设计原则。

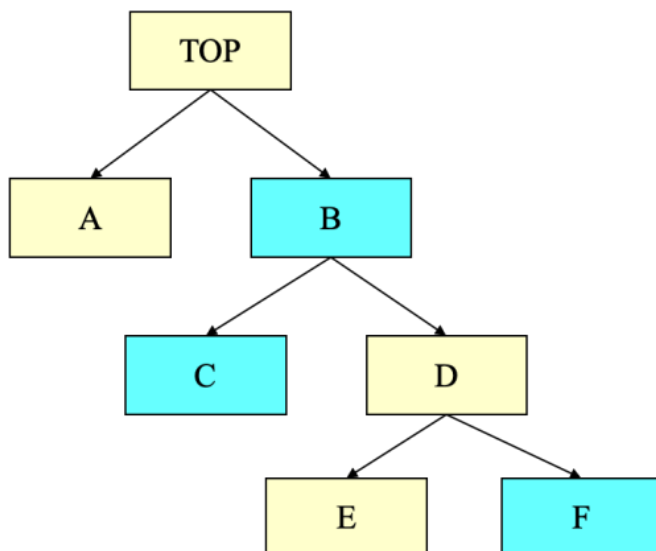
正确答案：

答案解析：

1) B 模块的控制域为 BCDEF，2) B 模块的作用域为 BCE，3) 作用域在控制域内，符合设计原则。

21. (简答题)

已知一个程序的模块结构如下图所示。



请根据以上程序结构图，1) 写出模块 B 的控制域；2) 写出模块 B 的作用域；3) 分析该模块结构是否符合设计原则。

正确答案：

1) B 模块的控制域为 BCDEF，2) B 模块的作用域为 BCF，3) 作用域在控制域内符合设

计原则。

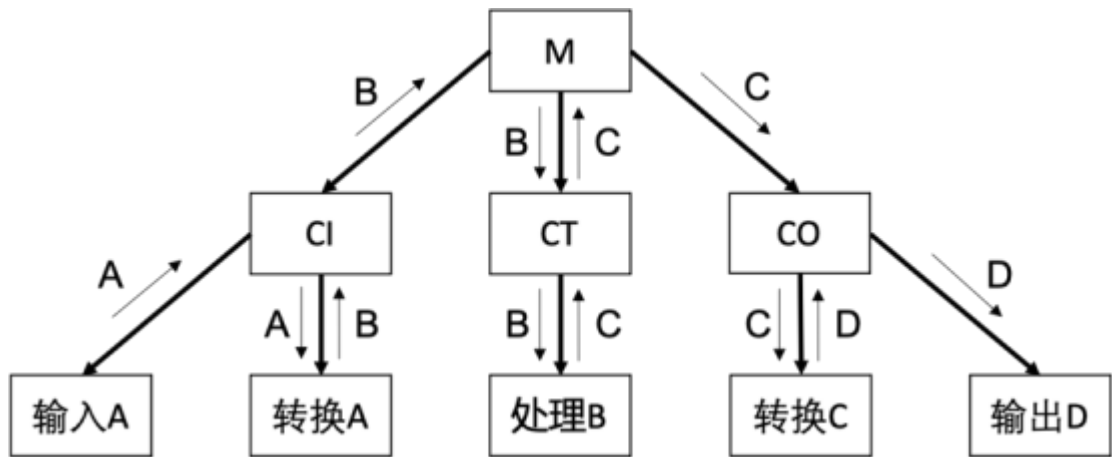
22. (简答题)

已知一个系统的数据流图画如下图所示。



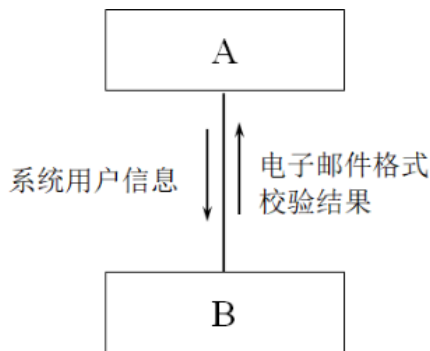
请根据以上数据流图画相应的软件结构图。

正确答案:



24. (简答题)

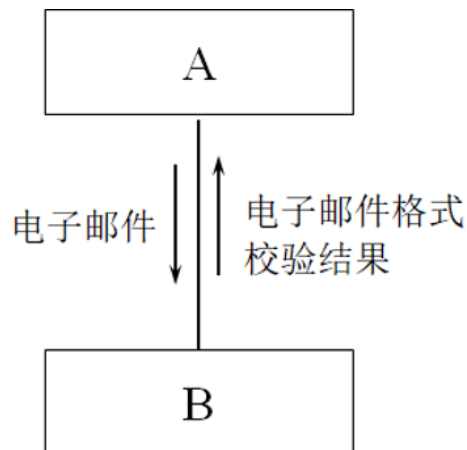
在下面的模块关系图中，模块 A 向模块 B 发送系统用户信息（数据结构，包括：用户名、电子邮件、出生日期、手机号），模块 B 对其中的电子邮件格式进行校验，并将校验结果返回模块 A。请回答以下问题。



- (1) 模块 A 和模块 B 之间存在什么耦合关系？这种耦合关系的特点是什么？
- (2) 请对模块关系图进行修改，使模块 A 和模块 B 之间的耦合关系变为数据耦合。数据耦合关系的特点是什么？

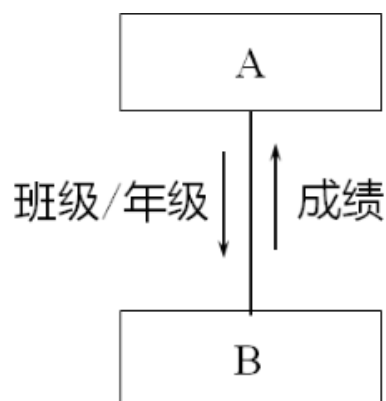
正确答案:

- 1) 特征耦合。两个模块通过传递数据结构(不是简单数据, 而是记录、数组等)加以联系, 或都与一个数据结构有关系只需要使用其中一部分元素则称这两个模块间存在特征偶合。
- 2) 数据耦合。如果两个模块彼此之间通过简单数据参数 (不是控制参数、公共数据结构或外部变量)来交换输入、输出信息的, 则称为数据耦合。



25. (简答题)

在下面的模块关系图中, 模块 A 向模块 B 发送需要计算平均成绩的类型 (班级或年级), 模块 B 根据接收到的信息, 选择计算班级平均成绩或年级平均成绩, 并将计算结果返回模块 A。请回答以下问题。



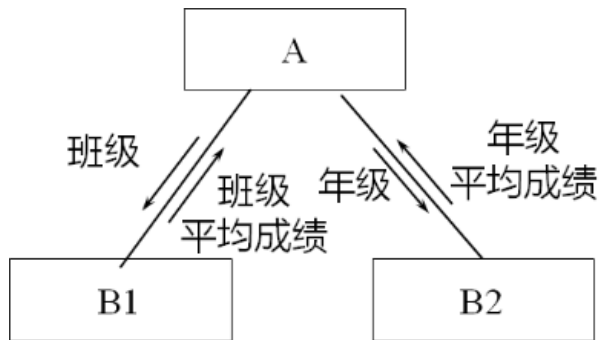
- (1) 模块 A 和模块 B 之间存在什么耦合关系? 这种耦合关系的特点是什么?
- (2) 请对模块关系图进行修改, 重新绘制模块关系图, 使模块之间的耦合关系为数据耦合。这样修改的好处是什么?

正确答案:

- 1) 控制耦合。

如果一个模块通过传送开关、标志、名字等控制信息, 明显地控制另一模块的功能就是控制耦合

2)



这样修改的好处：增加模块之间的独立性

26. (简答题)

请画出判定树判断下面描述的两个模块之间是哪种耦合关系？

- 1) 两个模块之间存在数据传递。
- 2) 模块间数据传递的方式为参数表。
- 3) 参数表中的数据类型为基本数据类型。

正确答案：

耦合关系为数据耦合

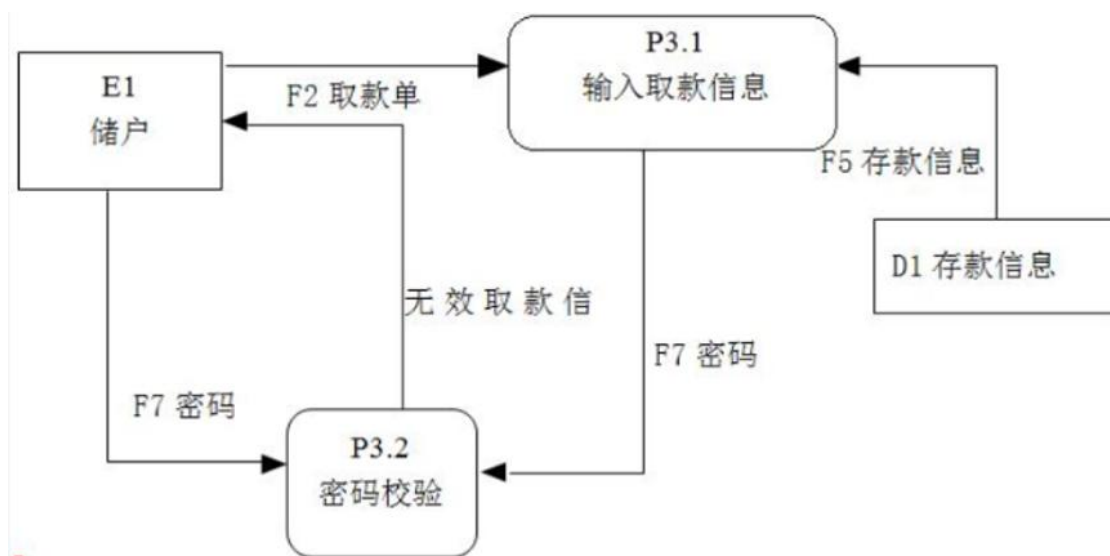
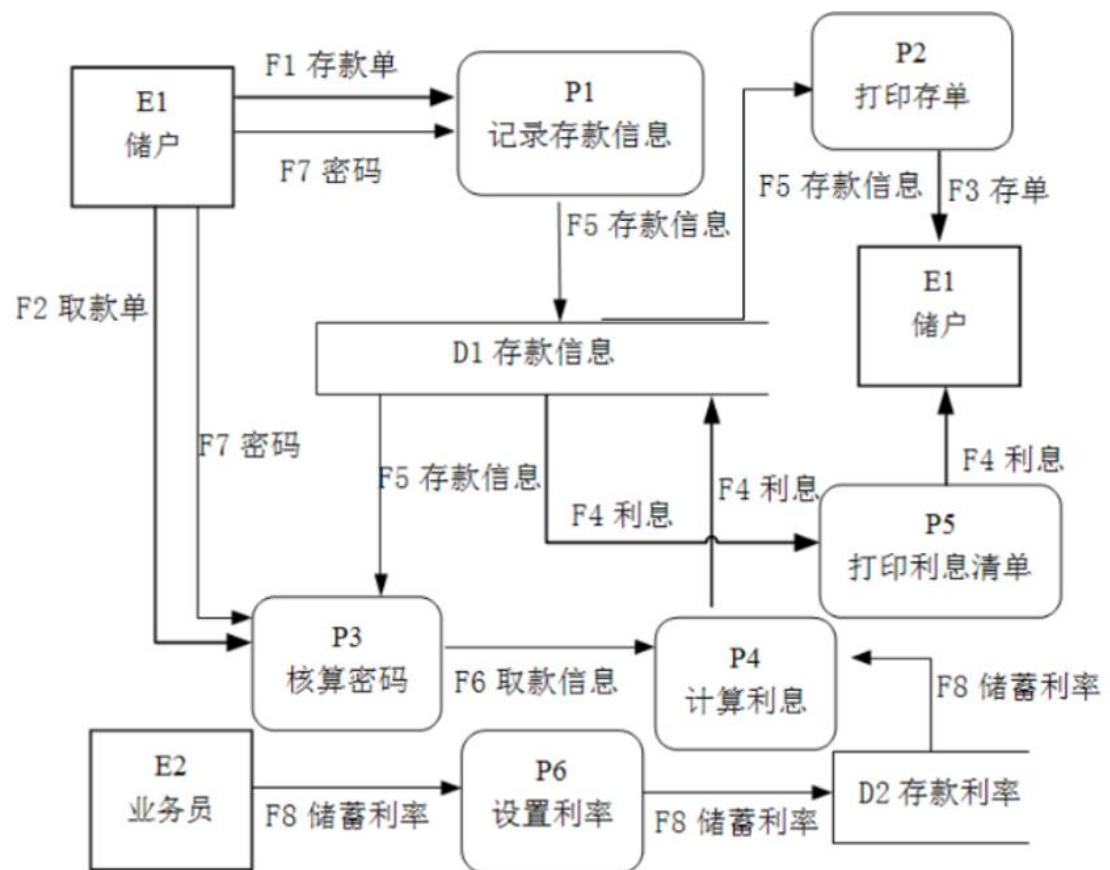
判定树略

29. 用面向数据流的方法设计储蓄系统的软件结构

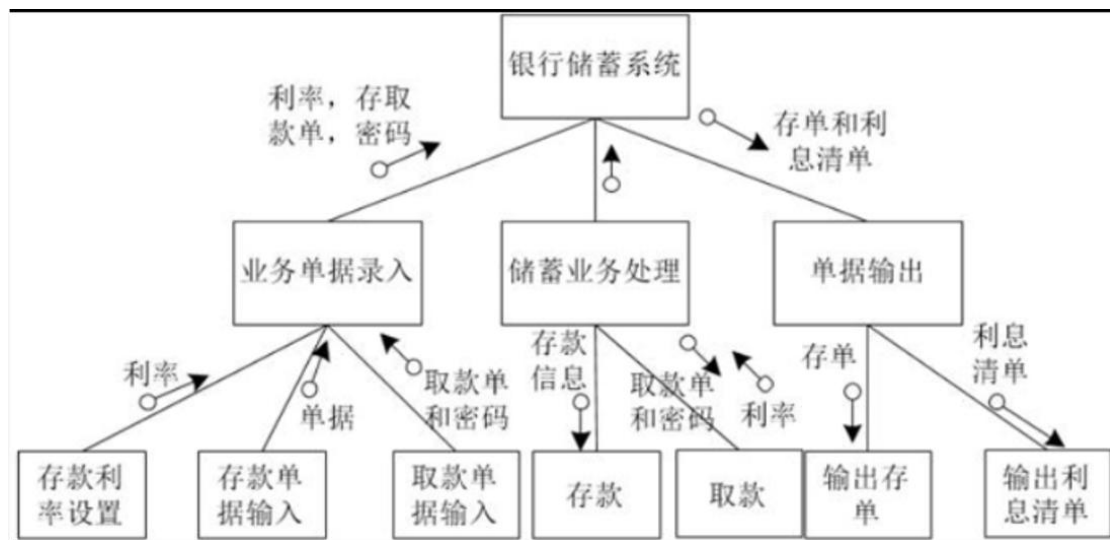
正确答案：

答：（1）储蓄系统

①数据流图

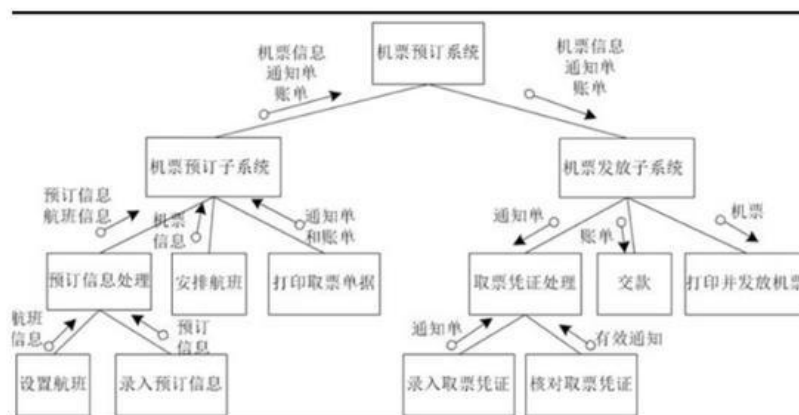


②软件结构图



30. 用面向数据流的方法设计机票预订系统的软件结构。

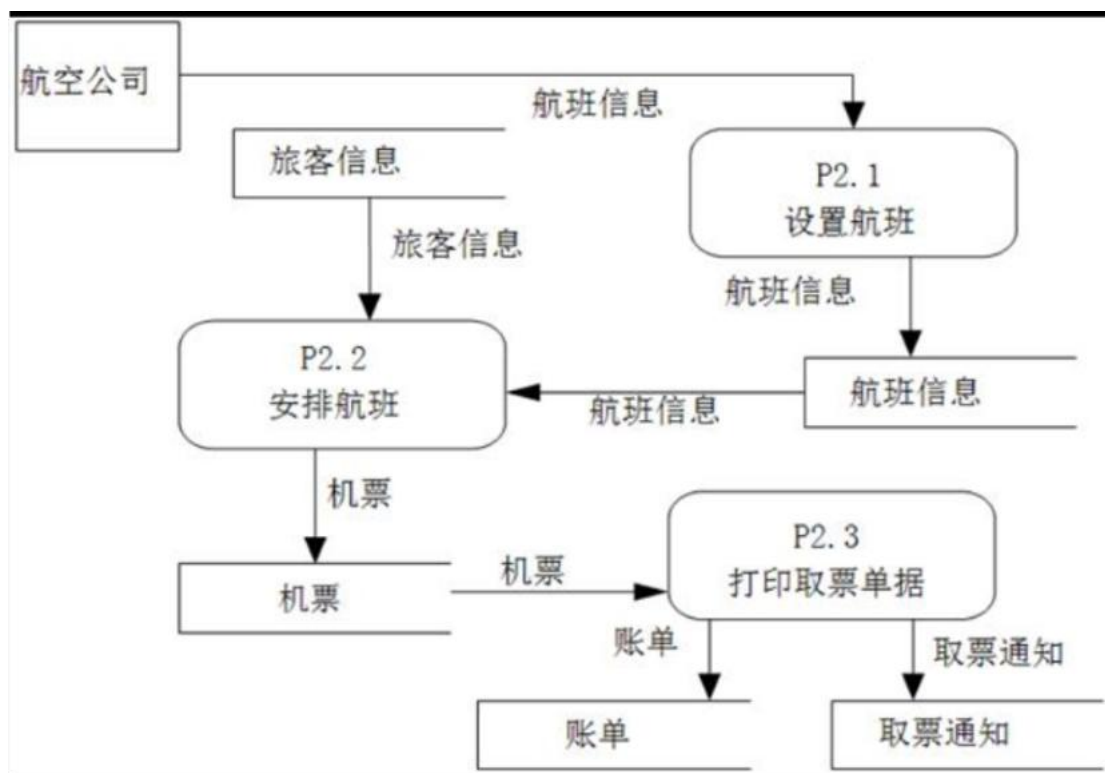
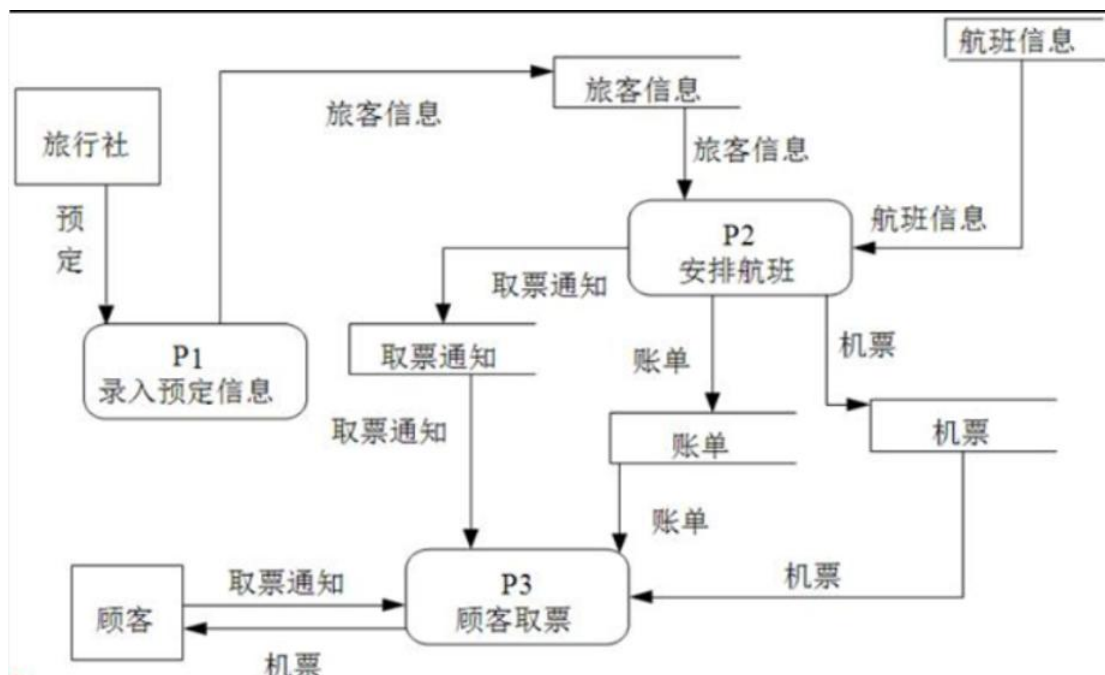
②软件结构图

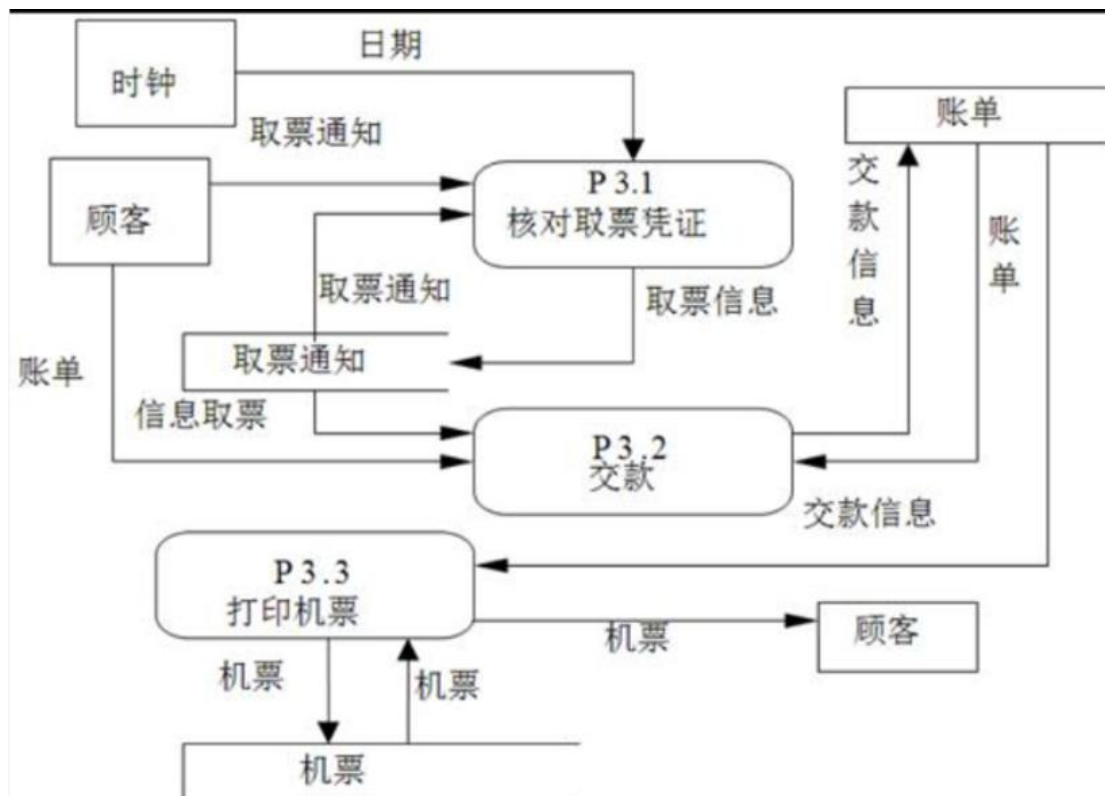


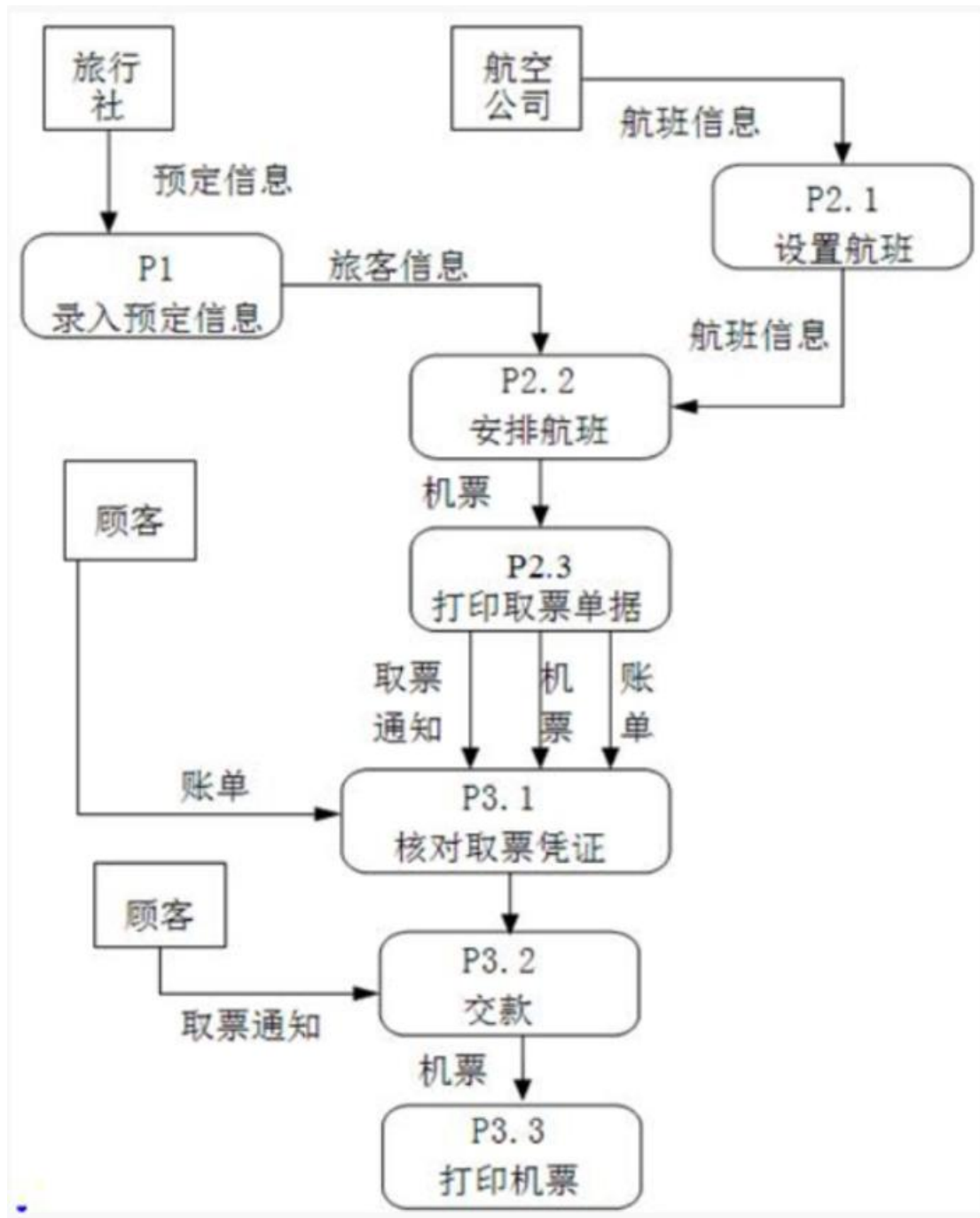
正确答案：

答：

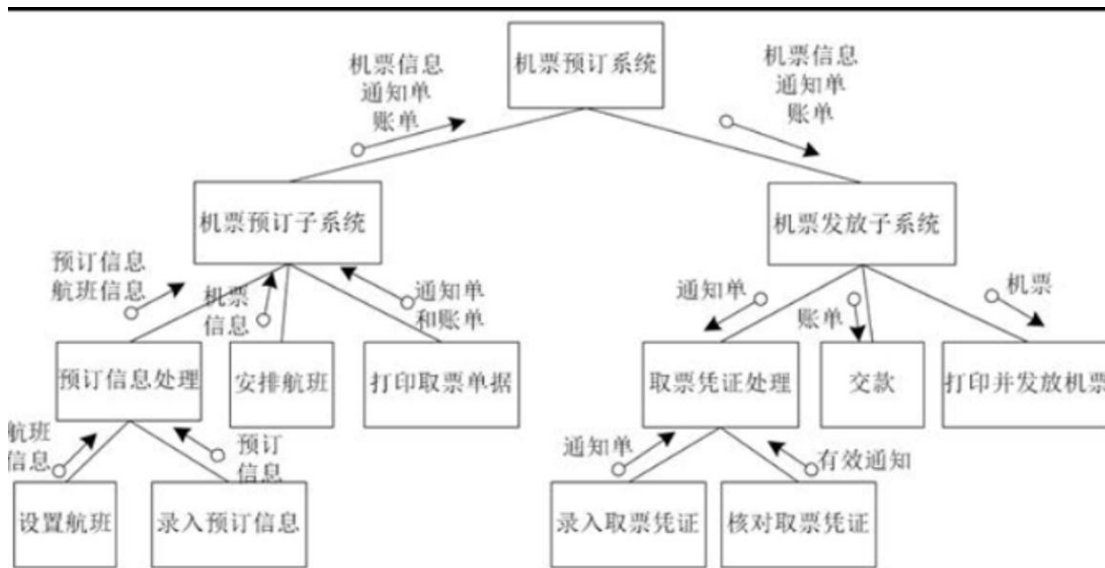
①数据流图







②软件结构图

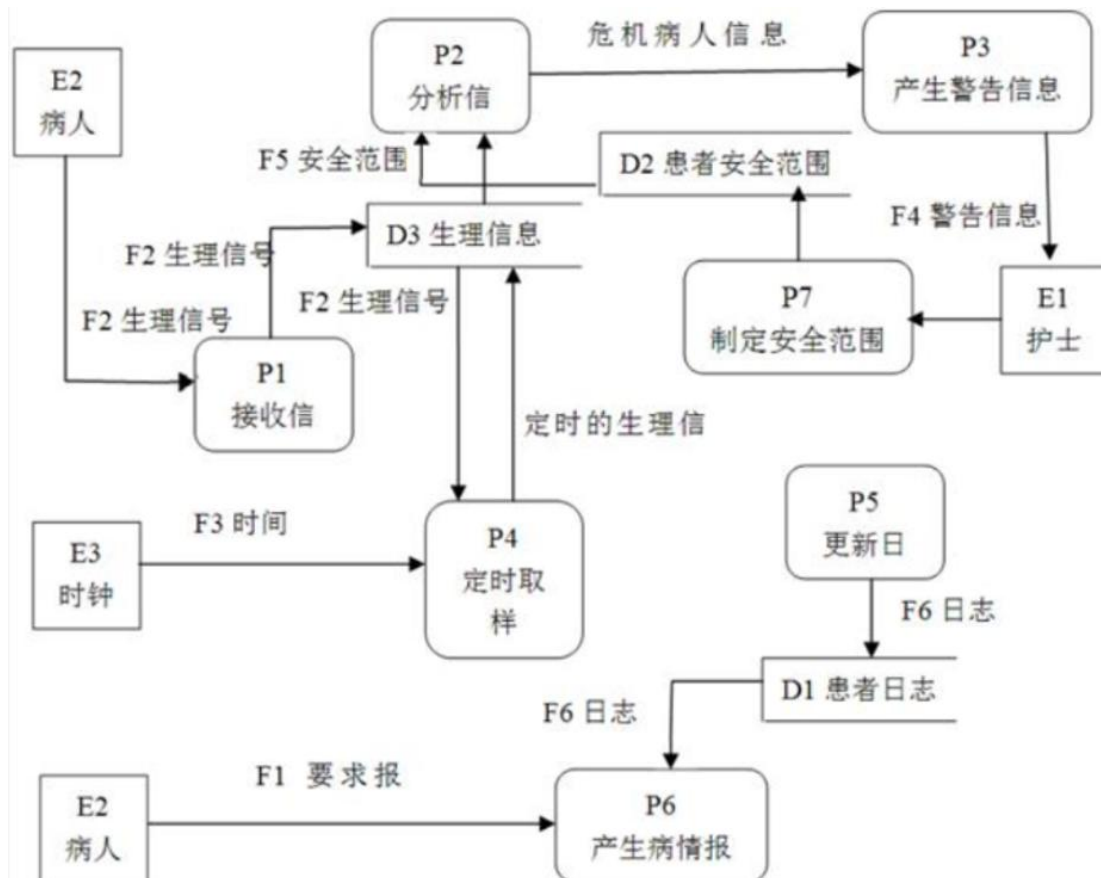


31. 用面向数据流的方法设计患者监护系统的软件结构。

正确答案：

答：

①数据流图



```

graph TD
    Root[患者监护系统] --> PhysInfo[生理信号相关信息]
    Root --> CrisisLog[危机信息和日志]
    Root --> Acq[患者生理信号获取]
    Root --> MonProc[监护处理]
    Root --> MonOut[监护信息输出]

    Acq --> Range[制定生理信号安全范围]
    Acq --> Recv[接受信号]
    Acq --> Sample[定时取样生理信号]

    Range <--> PhysRange[生理信号范围]
    Recv <--> PhysSig[生理信号]
    Sample <--> PhysSig
    Sample <--> Time[时间]
    Time --> GetTime[取得时间]

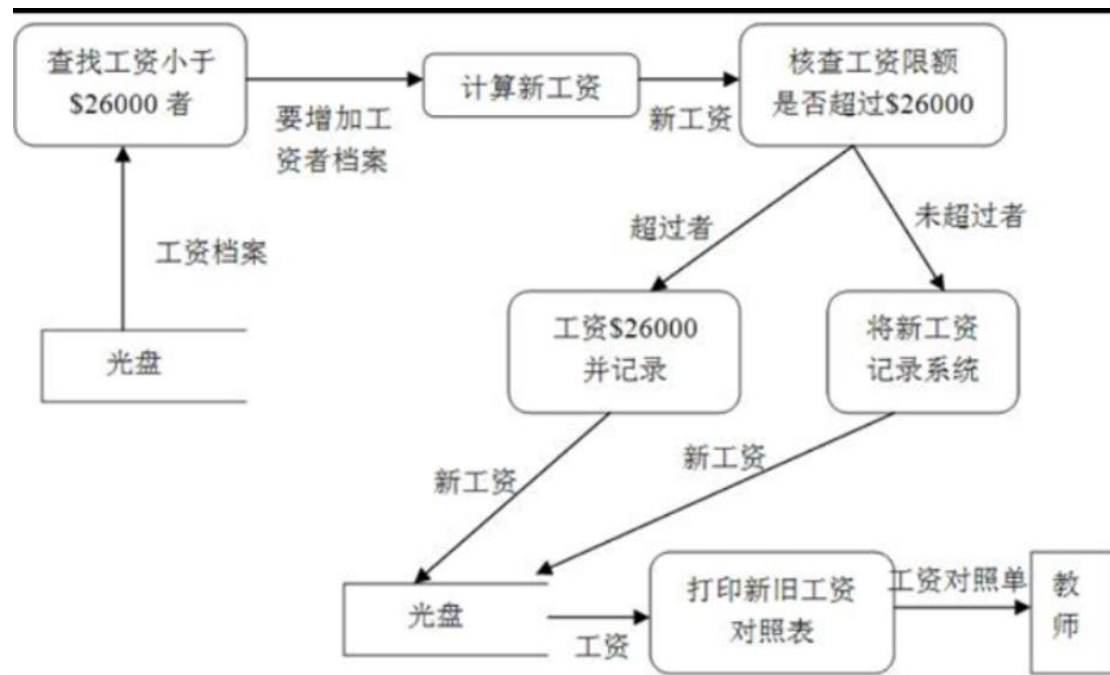
    MonProc --> Analy[分析信号]
    MonProc --> Crisis[危机信息]
    MonProc --> Log[日志]

    MonOut --> Alarm[报警]
    MonOut --> Treat[病情处理]
  
```

教师的工资档案储存在行政办公室的光盘上，档案中有目前的年工资、赡养的人数、雇用日期等信息。需要写一个程序计算并印出每名教师的原有工资和调整后的新工资。要求：

- 正确答案:

- ### (1) 数据流程图



(2) 需求说明

①任务概述

对于年工资未超过 26000 的教师涨工资，及每赡养一人 100，每有一年工龄补助 50，涨工资的上限为 26000。

②数据描述

采用工资表、VF。

③功能需求

a. 档案管理

包括获得教师当前工资、获取赡养人数、获取工龄、更新教师信息。

b. 数据计算

包括计算工资、根据限额确定工资。

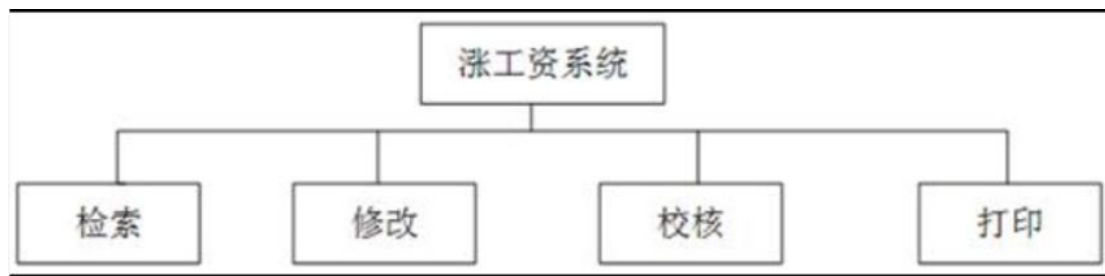
c. 查询管理

包括排序、查询。

d. 打印报表

打印工资对照单。

(3) HIPO 图



(4) 所画的流程图适合 (a) 种算法

